

Topraklama: Koruma Döngüsünü Gör, Ölç, Süreyi Oku

FİZ.10.3.7

a · tanımlar ve soru sorar

b · bilgi toplar

c · doğrular

ç · çıkarım kurar

FBAB8 · FBAB2

KB2.8 · KB2.4 · KB2.13

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta üç koruma elemanının hangisinin neye baktığını ayırdık. Bu kâğıtta yalnız birinin peşindeyiz: **topraklama**. Burada yeni bir bağıntı öğrenmiyorsun; bildiğin iki bağıntıyı ($I = V / R$ ve $U = I \cdot R$) tek bir soruya uyguluyorsun: **arıza akımı hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor?** Tek bir kuralı hiç bırakma: "**topraklı**" bir açıklama değildir. Bir tesisata güvenli diyorsan döngünün direncini, arıza akımını ve açma süresini de yazacaksın.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Sayılar model değerdir.** Direnç, akım, gerilim ve süre için verilen bütün değerler bir örnek veri setidir; gerçek bir tesisat ölçümü değildir ve hiçbirisi bir güvenlik eşiği değildir. Bu kâğıtta yapılan iş karşılaştırmaktır.
- Hata döngüsü bir seri zincirdir:** kaynak, faz iletkeni, arıza noktası, metal gövde, koruma iletkeni ve dönüş yolu birbiri ardına dizilir. Dirençleri toplanır, çarpılmaz ve ortalaması alınmaz. Alternatif akımda bu büyüklüğün adı **empedanstır**; bu kâğıtta yalnız direnç denir ve hesaplar dirençle yapılır.
- Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır** ve bu bir kabuldür. **Gövdede kalan gerilim** (dokunma gerilimi), döngü akımının yalnız **koruma iletkeninin payı** üzerinde oluşturduğu gerilimdir: $U = I \cdot R_{PE}$.
- Bu kâğıttaki hiçbir işlem sınıfta ya da evde denenmez.** Prize, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına hiçbir koşulda dokunulmaz; şemalar yalnız akımın hangi yoldan geçtiğini konuşmak içindir.

Güvenlik: Bu haftanın bütün işi kâğıt üzerindedir. Bir cihazdan şüphelenirsen yapacağın tek şey o cihazı kullanmayı bırakmak ve bir yetiškine ya da yetkiliye haber vermektir. Bir tesisatın topraklamasını yalnız **yetkili kişi**, uygun ölçü aletiyle ve kayıt tutarak denetler.

SENARYO DOSYASI · TAŞKÖPRÜ'DE BİR OKUL KANTİNİNİN SOĞUTUCUSU

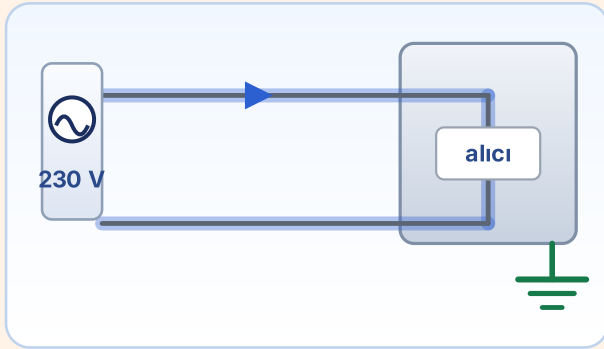
Taşköprü'de bir okulun kantininde, metal gövdeli soğutucunun besleme kablosunun yalıtımı hasar görmüştür ve faz iletkeni gövdeye değmiştir. Okulun fen kulübü olayı inceleyecektir.

Kulüp toplantısında bir öğrenci şunu söyler: "**Gövdeye gelen kaçak akım bellidir. Topraklama varsa bu akım insan ile topraklama arasında bölünür; topraklamanın direnci küçük olduğu için akımın çoğu oradan gider, insana az kalır.**" Danışman öğretmen bu cümleyi tahtaya yazar ve silmez. Sonra soruyu değiştirir: "**Asıl soru akımın nasıl bölündüğü değil; arıza akımının kaynağa hangi döngüden döndüğü ve koruma düzeninin devreyi ne kadar sürede açtığıdır.**"

Kulüp, bu iki soruyu birbirinden ayırmak için önce aynı tesisatın iki durumunu yan yana çizer: arıza yokken ve arıza varken. Bu kâğıt o çizimle açılıyor.

aynı tesisat, iki ayrı yol

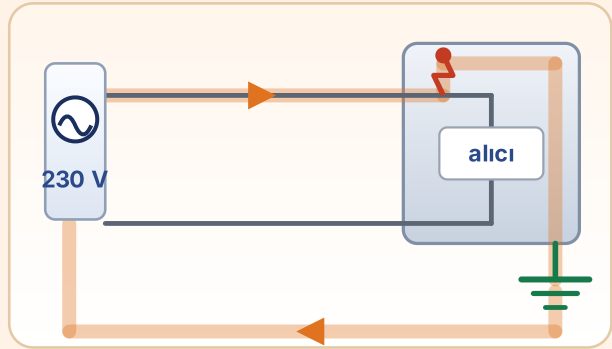
1 · NORMAL ÇALIŞMA



akımın izlediği yolu siz yazacaksınız

koruma iletkeninde akım var mı, siz belirteceksiniz

2 · YALITIM ARIZASI



akımın izlediği yeni yolu siz yazacaksınız

yeni yolun ilk ve son halkasını siz bulacaksınız

iki şemada da kaynak, alıcı ve koruma iletkeni aynıdır; değişen yalnız akımın yoludur

Ş.1 · aynı tesisatın iki durumu · hiçbir şemada ölçülmüş bir sayı verilmemiştir

1

İki Şemada Akım Nereden Geçiyor FİZ.10.3.7-a

Ş.1'deki iki şemayı inceleyiniz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her durumda akımın izlediği yolu sırayla yazınız ve koruma iletkeninden akım geçip geçmediğini belirtiniz. **b)** İkinci şemada akıma açılan yeni yolun **ilk halkası** hangisidir, **son halkası** hangisidir? Son halkayı yazarken "toprak" demekle yetinmeyiniz. **c)** Arızasız bir tesisatta koruma iletkeninden neden çalışma akımı geçmemelidir? Yanıtınızda bu iletkenin gövdeye hangi amaçla bağlandığı geçsin. **ç)** Bir tesisatta koruma iletkeninde belirgin bir akım ölçülürse bu neyin işaretidir ve ne yapılmalıdır?

Durum	Akımın izlediği yol, sırayla	Koruma iletkeninde akım
1 · normal çalışma	*** **	*** **
2 · yalıtım arızası	*** **	*** **

2

Tanımı Kur, Kestirmeyi Tamamla FİZ.10.3.7-a

a) Koruma topraklamasını **iki cümlede** tanımlayınız. Tanımınızda şu dört sözcük de geçsin: **metal gövde, koruma iletkeni, hata döngüsü, otomatik ayrılma**. **b)** Bir kaynakta şu cümle yazıyor: "Topraklama, kaçak akımı insandan başka bir yola yönlendirir." Bu cümle yanlış değildir ama **eksiktir**. Eksik olan iki parçayı yazınız. **c)** Bir öğrenci "toprak elektriği emer, orada yok olur" diyor. Bu cümlelerin neresi fiziğe aykırıdır? Yanıtınızda **kapalı döngü** ifadesi geçsin. **ç)** Aynı öğrenciye tek bir çizim yaptırarak cümlesini düzeltteceksiniz. Hangi çizimi yaptırırsınız ve çizimde neyin görünmesini istersiniz?

Daday'daki bir okul yerleşkesinde üç ayrı binada aynı türden bir yalıtım arızası incelenmiştir. Üç binada da kaynak gerilimi **230 V**'tur; aradaki tek fark hata döngüsünün toplam direncidir (şekil).

a) Üç tesisatın hata akımını hesaplayıp çizelgeye yazınız. **b)** L tesisatının döngü direnci P tesisatınıninkinin kaç katıdır? Akımlar arasındaki oran nedir? İki oranı yan yana yazıp aralarındaki ilişkiyi tek cümleyle belirtiniz. **c)** Üç binada da korumanın anma değeri **16 A** olarak kayıtlıdır. Hangi tesisatta arıza akımı bu değerin altında kalır? Bu, o binada ne anlama gelir? **ç)** Bir öğrenci "L binasında da topraklama var, öyleyse orası da güvenlidir" diyor. Bu cümleyi (c) şıkkındaki bulgunuzla değerlendiriniz: topraklamanın **varlığı** ile **iş görmesi** arasındaki fark nedir?

üç tesisat, aynı 230 V, üç ayrı döngü direnci

verilen	P TESİSATI	K TESİSATI	L TESİSATI
hata döngüsünün toplam direnci	1,15 Ω	2,3 Ω	23 Ω
hata akımı	akım = ?	akım = ?	akım = ?

üç tesisatta da kaynak gerilimi aynıdır; akımları siz bulacaksınız

Ş.2 · üç tesisatın hata döngüsü direnci · akımları siz bulacaksınız

P · akım	...	K · akım	...	L · akım	...

Aynı yerleşkenin koruma düzeni için hazırlanan **örnek model** açma süresi çizelgesi şekildedir; düzenin anma değeri 16 A alınmıştır. **a)** 3. soruda bulduğunuz üç akım için açma süresini çizelgeden okuyup yazınız. **b)** Akım 25 A'den 100 A'e çıkarken kaç katına çıkmıştır? Açma süresi kaçta birine inmiştir? İki sayıyı karşılaştırıp bu değişimin orantılı olup olmadığını belirtiniz. **c)** Yerleşkeye eklenecek dördüncü binada arıza akımının **50 A** çıkması istenmektedir. Hata döngüsünün toplam direnci kaç ohm olmalıdır? **ç)** Bir öğrenci "arıza akımı büyükse koruma zaten açar, süreye bakmaya gerek yok" diyor. Çizelgedeki 25 A ile 200 A sütunlarını kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz: gövdede kalan gerilimin **ne kadar sürdüğü** neden önemlidir?

koruma düzeninin açma süresi çizelgesi, örnek model

okunan	10 A	25 A	50 A	100 A	200 A
açma süresi	açmaz	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s

koruma düzeninin anma akımı 16 A'dir; bu çizelge bir örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

Ş.3 · koruma düzeninin açma süresi çizelgesi · örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

P · süre

... ..

K · süre

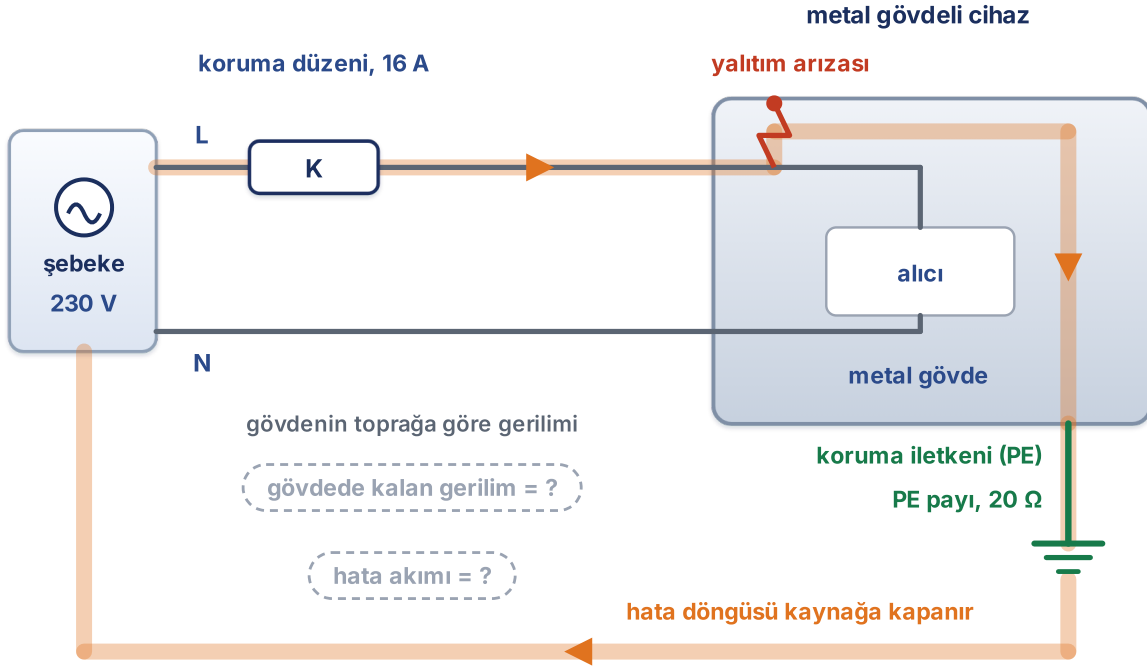
... ..

L · süre

... ..

Boyabat'ta bir marangoz atölyesinde metal gövdeli bir tezgâhta yalıtım arızası oluşmuştur. Gövde bir koruma iletkeniyle toprağa bağlıdır, priz üç deliklidir ve bağlantı yerinde durmaktadır. Yetkili bir ekip döngü direncini ölçmüş, 23Ω bulmuş ve bunun 20Ω 'unun koruma iletkenin kendisinden geldiğini belirlemiştir (şekil). Atölyeyi besleyen korumanın anma değeri 16 A'dir. **a)** Arıza akımını hesaplayınız ve 4. sorudaki çizelgeye göre korumanın açıp açmayacağını yazınız. **b)** Gövdede kalan gerilimi $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunuz. Bu değeri kaynağın gerilimiyle karşılaştırınız: topraklama gövdedeki gerilimi ne kadar küçültebilmiştir? **c)** Bu tesisatta topraklama **iki işinin ikisini de** yapamamıştır. İki işi ayrı ayrı yazınız ve her birinin neden yapılamadığını bulduğunuz sayılarla gösteriniz. **ç)** Atölye sahibi "koruma iletkeni kısaltıp kesiti daha büyük bir iletkenle değiştirdik, payı $0,2 \Omega$ 'a indi" diyor. Aynı işte besleme kablosu da yenilendiği için döngünün geri kalanı 3Ω 'dan $2,1 \Omega$ 'a inmiştir. Yeni durumda arıza akımını, açma süresini ve gövdede kalan gerilimi bulunuz.

Boyabat'taki atölyenin şeması: topraklama var, döngü direnci büyük

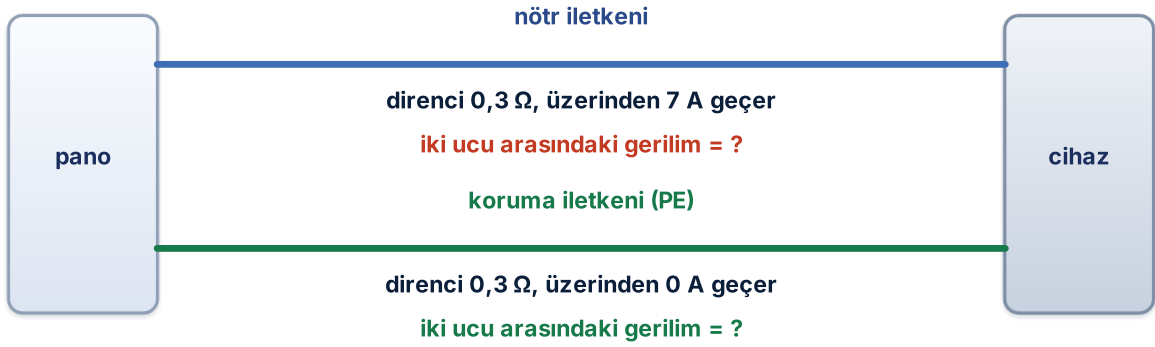


döngünün toplam direnci 23Ω , bunun 20Ω 'u PE hattıdır
turuncu bant hata akımının yoludur; iki kutunun değerini siz bulacaksınız

Ş.4 · Boyabat'taki atölyenin hata döngüsü · iki kutunun değerini siz bulacaksınız

Tosya'da bir pirinç işleme atölyesinin panosundan bir cihaza iki ayrı iletken gitmektedir: **nötr** ve **koruma iletkeni**. İkisinin de direnci $0,3 \Omega$ 'dur. Cihaz normal çalışırken nötrden **7 A** geçmekte, koruma iletkeninden ise hiç akım geçmemektedir (şekil). **a)** İki iletkenin de iki ucu arasındaki gerilimi $U = I \cdot R$ ile hesaplayınız. İki sonuç neden farklıdır, oysa dirençleri aynıdır? **b)** Bir usta "nötr zaten panoda toprağa bağlı, gövdeyi doğrudan nötre bağlayalım, aynı kapağı çıkar" diyor. Cihaz normal çalışırken gövde hangi gerilimde olurdu? Yanıtınızı (a) şıkkındaki sayıyla gösteriniz. **c)** Nötr iletkeni panoya giden yolda bir noktadan koparsa, gövde nötre bağlıysa ne olur? Alıcının devrede kaldığını göz önüne alarak yanıtlayınız. **ç)** Bu iki bulgudan yararlanarak "koruma iletkeni ile nötr aynı şeydir" cümlesini **iki ayrı gerekçeyle** çürütünüz.

normal çalışmada iki iletken: dirençleri eşit, akımları farklı



iki iletkenin direnci ve üzerlerinden geçen akım ölçülmüştür
gerilimleri siz hesaplayacaksınız; gövde nötre değil, koruma iletkenine bağlıdır

Ş.5 · normal çalışmada iki iletken · gerilimleri siz karşılaştıracaksınız

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da aynı üç soruyu sordun: akım hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor? Şimdi geri dön ve denetle. Bir yere "topraklı" yazdıysan yanına döngünün direncini de yazdın mı? Bir gövde gerilimi hesapladıysan akımı **koruma iletkeninin payıyla** mı çarptın, yoksa yanlışlıkla döngünün tamamıyla mı? Bir açma süresi yazdığın her yerde o süreyi hangi akım için okuduğunu belirttin mi? Bundan sonraki sorularda kopuk bir koruma iletkeniyle karşılaşacak, "kaçak akım ikiye bölünür" modelini sayıyla çürütecek ve bir iddianın hangi kanıtla sınanacağına karar vereceksin.

7

Ayancık'ta Üç Delikli Priz, Kopuk İletken FİZ.10.3.7-b

Ayancık'ta bir ahşap atölyesinde prizler üç deliklidir ve metal gövdeli zımpara makinesinin fişi üç uçludur. Ancak koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliği bir bağlantı kutusunda **kopmuştur**. Aynı makinede yalıtım arızası oluşmuş, gövdeye dokunan bir kişinin temas yolunun direnci **2300 Ω** kabul edilmiştir. Hattı besleyen düzenin anma değeri 16 A'dır. **a)** Makine çalışmaya devam eder mi? Kararınızı, çalışma akımının izlediği yolu yazarak gerekçelendiriniz. **b)** Koruma iletkeni kopuk olduğuna göre arıza akımı için kapalı bir döngü kurulabilir mi? Gövde hangi gerilime yakın bir değerde kalır? **c)** Gövdeye dokunan kişinin bedeninden geçecek akımı hesaplayınız. Bu akım koruma düzeninin anma akımıyla karşılaştırıldığında düzen bir şey görür mü? **ç)** Bu durumda prizin üç delikli olması ve fişin üç uçlu olması hangi bilgiyi verir, hangi bilgiyi **vermez**? Yanıtınızda **süreklilik** sözcüğü geçsin.

8

Senaryodaki Cümleyi Sayıyla Sına FİZ.10.3.7-c

Kâğıdın başındaki senaryoya dönünüz. Kulüpteki öğrenci "kaçak akım bellidir, insan ile topraklama arasında bölünür" demişti. Bu modeli iki durumla sınavınız. **Durum 1:** Soğutucunun gövdesi topraklanmamıştır; gövdeye dokunan kişi için yolun toplam direnci **2300 Ω** 'dur. **Durum 2:** Gövde topraklanmıştır; hata döngüsünün toplam direnci **2,3 Ω** , bunun koruma iletkenine düşen payı **0,2 Ω** 'dur. Kişi yine gövdeye dokunmaktadır ve yolunun direnci yine 2300 Ω 'dur. **a)** Durum 1'de kişinin bedeninden geçen akımı bulunuz. **b)** Durum 2'de önce hata akımını, sonra gövdede kalan gerilimi, en sonunda kişinin bedeninden geçen akımı bulunuz. **c)** İki durumda **toplam** arıza akımı sabit kalmış mıdır? Sayılarla gösteriniz ve şebekenin bir gerilim kaynağı olmasının bunu nasıl açıkladığını yazınız. **ç)** Kişiden geçen akım kaç kat küçülmüştür? Bu oranın gerilimlerin oranına eşit çıkması neden şaşırtıcı değildir? **d)** "Sabit bir akım iki kola bölünür" modeli bu olayda neden kullanılamaz? Tek cümleyle yazınız.

İnebolu'da bir balıkçı barınağının soğuk hava odası için "bu odanın topraklaması çalışıyor mu?" sorusu sorulmuştur. Dört ayrı kanıt adayı öne sürülmüştür. **I.** Odadaki prizlerin üç delikli olması. **II.** Odadaki cihazların yıllardır sorunsuz çalışması. **III.** Binanın 2019 tarihli teslim tutanağında "topraklama yapılmıştır" yazması. **IV.** Yetkili bir kişinin uygun ölçü aletiyle yaptığı ve tarihiyle kaydettiği süreklilik ve döngü direnci ölçümü. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her aday hangi soruya yanıt verir ve soruyu tek başına kapatır mı? **b)** I ile II aynı türden bir hata içerir. Bu hatayı tek cümleyle adlandırınız. **c)** III güvenilir bir belgedir, ama soruyu yine de kapatmaz. Neden? Yanıtınızda **ne zaman** ve **o günden bu yana** ifadeleri geçsin. **ç)** IV seçildiğinde kayda hangi üç bilginin yazılması gerekir? **d)** Bu değerlendirme yalnız burada verilen dört aday içindir. Listeye eklenebilecek beşinci bir kanıt adayı yazınız ve onu hangi sınıfa koyduğunuzu belirtiniz.

Aday	Hangi soruya yanıt verir	Soruyu tek başına kapatır mı
I	...	...
II	...	...
III	...	...
IV	...	...

Gerze'de bir soğuk zincir deposunun üç ayrı bölümünde aynı gün birer yalıtım arızası kayda geçmiştir (şekil). Üç kayıta da kaynakta 230 V vardır ve bölümleri 16 A'lık birer düzen korumaktadır. **a)** A ve C kayıtları için hata akımını hesaplayınız; B kaydı için hesap yapıp yapılamayacağını gerekçesiyle yazınız. **b)** Her kayıta hangi korumanın devreye girdiğini, hangisinin giremediğini çizelgeye yazınız. **c)** Üç kayıttan hangisinde arıza **kendiliğinden ayrılmaz** ve gövde gerilim altında kalmaya devam eder? Kararınızı bir sayıyla gerekçelendiriniz. **ç)** B kaydında koruma iletkeni kopuk olduğu hâlde bir koruma yine de devreye girebilmektedir. Bu nasıl olur? Yanıtınızda o korumanın **neye baktığını** belirtiniz. **d)** Üç kaydı birlikte okuyan bir denetçi tek bir sonuç yazacaktır. Sizce hangi cümleyi yazmalıdır?

üç arıza kaydı: hangi koruma devreye girer

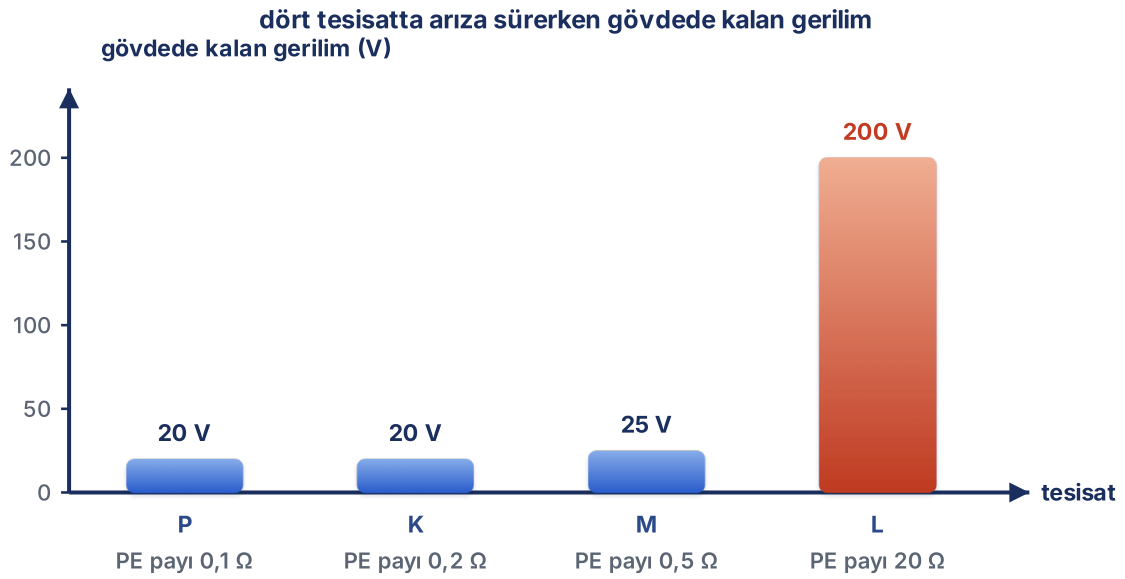
kayıt	A KAYDI	B KAYDI	C KAYDI
hata döngüsünün toplam direnci	23 Ω	PE kopuk döngü yok	2,3 Ω
kaçak akım rölesi	yok	var	yok
hata akımı	akım = ?	akım = ?	akım = ?
hangi koruma açar	açan = ?	açan = ?	açan = ?

üç kayıta da kaynak gerilimi 230 V ve koruma düzeninin anma akımı 16 A'dır

Ş.6 · üç bölümün arıza kaydı · dört kutuyu da siz dolduracaksınız

Fen kulübü, okul panosuna asılacak tek paragraflık bir metin yazacaktır. **a)** Topraklamanın önemini **tek paragrafta** açıklayınız. Paragrafta şu dört kavram da geçsin ve hepsi birbirine bağlansın: **hata döngüsü, dokunma gerilimi, otomatik ayrılma, süreklilik.** **b)** Paragrafta kullandığınız her cümlenin altına, bu kâğıtta **kendi hesapladığınız bir sayıyı** dayanak olarak yazınız; en az üç sayı kullanınız ve her birinin hangi sorudan geldiğini belirtiniz. **c)** Paragrafınızda kesin bir eşik cümlesi ("**şu değerde şu olur**") bulunmayacaktır. Bunun yerine kuracağınız **karşılaştırma cümlelerinden ikisini** ayrıca yazınız. **ç)** Paragrafın sonuna bir sınır cümlesi ekleyiniz: bu metindeki sayılar ne değildir ve tesisatı kim denetler?

Türkeli'deki bir su ürünleri işletmesinin dört ayrı tesisatında aynı türden bir arıza için gövdede kalan gerilim hesaplanmış ve şekildeki sütun grafiğine geçirilmiştir. Dört tesisatta da kaynak gerilimi 230 V'tur; sütunların altında her tesisatın koruma iletkeni payı yazılıdır. Döngülerin toplam dirençleri sırasıyla $1,15 \Omega$, $2,3 \Omega$, $4,6 \Omega$ ve 23Ω 'dur. **a)** Dört tesisatın gövde gerilimini grafikten okuyup birimleriyle yazınız. **b)** P ile K'nın koruma iletkeni payları iki kat farklıdır, ama gövde gerilimleri eşittir. Hangi iki sayının oranı bu iki tesisatta aynıdır? Bulduğunuz oranı yazınız. **c)** Bir öğrenci grafiğe bakıp "koruma iletkeninin direnci ne kadar küçükse gövde gerilimi o kadar küçüktür" diyor. Bu cümleyi P ile K sütunlarını kullanarak sınavınız: cümle hangi koşulda doğrudur, hangi koşulda yanlıttıcıdır? **ç)** Dört tesisattan hangisinde koruma düzeni (anma akımı 16 A) hiç açmaz? Kararınızı döngü direncinden hesapladığınız bir akımla gösteriniz. **d)** Bu değerler ölçülmüş sabitler değildir. Buna rağmen grafikten çıkardığınız sonuç neden yine de kullanılabilir?



dört tesisatta da kaynak gerilimi 230 V alınmıştır, değerler örnek veri setidir

Ş.7 · dört tesisatta gövdede kalan gerilim · oranı siz bulacaksınız

Devrekani'deki bir tarım aletleri atölyesinin metal gövdeli presi için bir araştırma yapacaksınız. Elinizde iki aday soru var. **S1:** "Topraklama iyi bir şey midir?" **S2:** "Bu presin bağlı olduğu hattın hata döngüsü direnci kaç ohmdur ve bu değer 16 A'lık koruma düzenini bir saniyenin altında açtırır mı?" **a)** İki sorudan hangisi **sınanabilir** bir sorudur? Kararınızı, "bu soruyu hangi kanıt yanıtlar?" sorusuna iki soru için de yanıt vererek gerekçelendiriniz. **b)** Şekildeki çizelgeyi doldurunuz: bu presle ilgili kendi **üç** sorunuzu yazınız, her sorunun yanıtını verecek kanıt belirtiniz ve o kanıt kimin toplayacağını yazınız. Üç sorudan en az biri bir **sayı**, en az biri bir **kayıt** istesin. **c)** Yazdığınız üç sorudan birinin yanıtını verecek kanıt yazamıyorsanız o soruyu yeniden kurunuz; eski ve yeni biçimini yan yana yazıp neyi değiştirdiğinizi belirtiniz. **ç)** Sorularınızın hiçbirisi öğrencinin kendi yapacağı bir işlemle yanıtlanmayacaktır. Bu sınırı, çizelgenin son sütununa yazdığınız adlarla birlikte açıklayınız.

soru iskeleti: her soru bir kanıtla eşleşir

sorulan	SORU	HANGİ KANIT YANITLAR	KİM TOPLAR
1. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?
2. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?
3. sorunuz	soru = ?	kanıt = ?	kim = ?

bir soru, yanıtını verecek kanıt yazılamıyorsa sınanabilir bir soru değildir

Ş.8 · soru, kanıt ve kaynak eşleşmesi · dokuz kutuyu da siz dolduracaksınız

a) Bu kâğıda başlarken "topraklama" sözcüğünü duyduğunda aklına gelen ilk cümleyi olduğu gibi yazınız; kısa ve dürüst olsun. b) Şimdi aynı cümleyi yeniden yazınız, ama bu kez içinde **hata döngüsü**, **açma süresi** ve **dokunma gerilimi** sözcükleri geçsin. İki cümleliğin arasındaki farkı tek bir satırda belirtiniz. c) Bu kâğıtta seni en çok hangi sayı şaşırttı ve neden? Şaşırtan sayıyı ve geldiği soruyu yazınız. ç) Bir arkadaşın sana "bizim evde topraklama var, o hâlde sorun yok" dese ona hangi **tek soruyu** sorardın? Sorunun yanıtını kimin verebileceğini de yazınız.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir yola "toprağa gidiyor" dediğin her yerde döngüyü kaynağa kapattın mı? Akım toprakta bitmez.
- Gövdede kalan gerilimi hesaplarken akımı **koruma iletkeninin payıyla** mı çarptın? Döngünün tamamıyla çarptıysan üstünü çiz ve yeniden hesapla.
- Bir korumanın açtığını yazdığın her yerde **hangi akımda** ve **kaç saniyede** açtığını da yazdın mı?
- Koruma iletkeni ile nötrü birbirinin yerine kullandın mı? Biri normal çalışmada akım taşır, öteki taşımaz.
- Yazdığın her sayının yanına nereden geldiğini not ettin mi? Bu kâğıttaki bütün değerler model değerdir, ölçülmüş sabit değerdir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 1. sorudaki yol çizelgesini ve 10. sorudaki üç kaydı defterinin aynı sayfasına geçir; ikisinin arasına tek bir cümle yaz: topraklama neyi yok etmez, neyi mümkün kılar? Bu haftayla Ünite 3 kapanıyor. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsan öteki uca ne gider? İpin kendisi oraya gitmiyorsa, ulaşan şey nedir? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Hata Döngüsü ve Otomatik Ayrılma

FİZ.10.3.7

15 soru · 20 dakika

Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır. Bütün direnç, akım, gerilim ve süre değerleri bir örnek veri setidir; model değerlerdir, gerçek tesisat ölçümü ya da güvenlik eşiği değildir. Gövdede kalan gerilim her zaman $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunur. Her soruda önce şunu sorunuz: akım hangi döngüden dönüyor ve o döngünün direnci ne?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

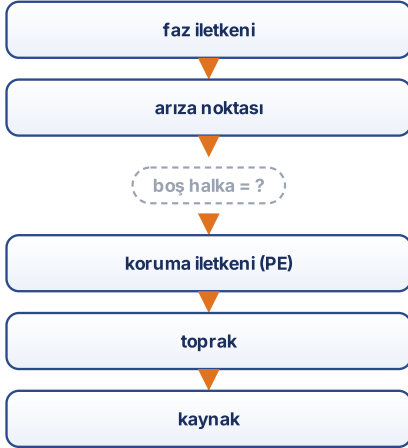
No:

Puan:

1 Azdavay'da Eksik Halka

Azdavay'daki bir okulun panosuna, bir yalıtım arızasında akımın izlediği halkalar sırayla asılmış, üçüncü halka bilerek boş bırakılmıştır (şekil). Boş halkaya yazılacak ad ile dizinin **kaynakta** bitmesinin anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

hata döngüsünün halkaları, biri boş bırakılmıştır



halkalar akımın izlediği sırayla yukarıdan aşağıya dizilmiştir
PE kısaltması koruma iletkenini gösterir

halkalar akımın izlediği sırayla dizilmiştir, üçüncüsü boştur

- A) Metal gövde; dizi kaynakta bittiği için akım orada durur ve birikir
- B) Nötr iletkeni; arıza akımı dönüşünü nötr üzerinden yapmak zorundadır
- C) Metal gövde; dizinin kaynakta bitmesi döngünün kapalı olduğunu gösterir
- D) Alıcı; arıza akımı da tıpkı çalışma akımı gibi alıcıdan geçer
- E) Toprak; gövde döngünün halkası değildir, akım ona uğramaz

2 Hanönü'de Yarım Kalmış Poster Cümlesi

Hanönü'deki bir okulun posterinde şu cümle yazılıdır: "**Topraklama, arıza akımını insandan başka bir yola yönlendirir.**" Posterde tek bir sayı vardır: hata döngüsünün toplam direnci $2,3 \Omega$. Danışman öğretmen cümleyi yanlış saymaz, **eksik** sayar. Posterini tamamlamak için eklenmesi gereken iki bilgi hangisidir?

- A) Nötr iletkeninin direnci ile nötr iletkeninden geçen çalışma akımı
- B) Toprağa aktarılan akımın büyüklüğü ile toprakta yok olan enerjinin miktarı
- C) Kişiden geçen akım ile bu akımın toprak koluna düşen paya oranı
- D) Bu döngüden akacak arıza akımı ile korumanın o akımdaki açma süresi
- E) Prizin üç delikli olduğu ile cihazın fişinin üç uçlu olduğu bilgisi

4 Bozkurt'ta Bir Ödev Kâğıdındaki İki Cümle

Bozkurt'ta bir öğrencinin ödev kâğıdında şu iki cümle yazılıdır. I. "Arıza akımı toprağa gider ve orada yok olur." II. "Gövde topraklandıktan sonra devreden geçen toplam akım hiç değişmez." Bu iki cümlenin değerlendirilmesi hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I doğrudur, II yanlıştır; akım toprakta biter ama devre akımı büyür
- B) İkisi de yanlıştır; akım toprak üzerinden kaynağa döner ve devre akımı büyür
- C) İkisi de doğrudur; toprak akımı yutar ve devre akımı aynı kalır
- D) I yanlıştır, II doğrudur; akım kaynağa döner ama devre akımı aynı kalır
- E) İkisi de yanlıştır; akım nötre döner ve devreden geçen akım küçülür

3 Çatalzeytin'de İki Kayıt, Dört Sayı

Çatalzeytin'deki bir yerleşkenin bakım defterinde G ve H binaları için ikişer sayı bulunmaktadır; iki binada da aynı türden bir yalıtım arızası kayda geçmiştir. Bu dört sayı, döngü dirençleri ile bu dirençlerin koruma iletkenine düşen payları olup şekildeki çizelgededir. Koruma düzeni her iki binada da aynıdır ve **akım büyüdüğüçe daha kısa sürede açmaktadır**. Gövdede kalan gerilimler ile açma süreleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

bakım defterindeki dört sayı

ölçülen	G TESİSATI	H TESİSATI
döngünün toplam direnci	4,6 Ω	9,2 Ω
bunun PE payı	0,5 Ω	2 Ω

iki tesisatta da kaynak gerilimi 230 V'tur

iki binada da kaynak gerilimi ve arıza türü aynıdır

- A) G'de 25 V ve H'de 50 V; koruma H binasında daha kısa sürede açar
- B) G'de 50 V ve H'de 25 V; koruma G binasında daha kısa sürede açar
- C) İkisinde de 25 V; iki binada açma süresi de birbirine eşittir
- D) G'de 2,3 V ve H'de 18,4 V; iki binada açma süresi de birbirine eşittir
- E) G'de 25 V ve H'de 50 V; koruma G binasında daha kısa sürede açar

6 Saraydüzü'nde Yenilenen Koruma İletkeni

Saraydüzü'ndeki bir çay ocağı işletmesinde hata döngüsünün toplam direnci **4,6 Ω** ölçülmüştür. Koruma iletkeni yenilenerek döngü direncinin **1,15 Ω** 'a indirilmesi planlanmaktadır. Koruma düzeninin açma süresi çizelgesi şeklidedir. Yenilemeden sonra arıza akımı ile açma süresi nasıl değişir?

açma süresi çizelgesi, örnek model

okunan	25 A	50 A	100 A	200 A
açma süresi	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s

koruma düzeninin anma akımı 16 A'dır

açma süresi çizelgesi bir örnek modeldir, gerçek bir açma eğrisi değildir

- A) Akım dört katına çıkar, açma süresi dörtte birine iner
- B) Akım dört katına çıkar, açma süresi on altıda birine iner
- C) Akım dörtte birine iner, açma süresi on altı katına çıkar
- D) Akım değişmez, yalnız açma süresi on altıda birine iner
- E) Akım dört katına çıkar, açma süresi hiç değişmez

5 Durağan'da Açmayan Koruma, Ölçülen Gerilim

Durağan'daki bir yem deposunda metal gövdeli bir cihazda yalıtım arızası oluşmuş, gövde topraklı olduğu hâlde koruma düzeni **açmamış** ve arıza sürerken gövde ile toprak arasında **184 V** ölçülmüştür. Depoyu besleyen düzenin anma değeri 16 A'dir. Bu iki gözlem birlikte hangi sonucu destekler?

- A) Koruma iletkeni kopuktur; kopuk bir iletkende gövdede her zaman 184 V ölçülür
- B) Döngünün direnci çok küçüktür; akım büyük olduğu hâlde koruma açmamıştır
- C) Kaçak akım rölesi açmıştır; gövdedeki gerilim onun açmasıyla bu değere inmiştir
- D) Koruma iletkeninin payı döngünün büyük bölümüdür ve akım anma akımının altındadır
- E) Kaynak gerilimi düşmüştür; 184 V ile çalışıldığı için koruma açma koşulunu görmemiştir

7 Dikmen'de Çalışan Makine, Kopuk İletken

Dikmen'deki bir mobilya atölyesinde metal gövdeli zımpara makinesi yıllardır sorunsuz çalışmakta, prizler üç delikli ve fişler üç uçlu görünmektedir. Yıllık bakımda koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliğinin bir bağlantı kutusunda **koptuğu** bulunmuştur. Bu iki bulgu birlikte hangisini gösterir?

- A) Makinenin çalışması yalnız faz ile nötr yolunun sağlam olduğunu gösterir
- B) Kopukluk fişte olmalıdır; üç delikli priz sürekliliğin kendisini kanıtlar
- C) Bakım kaydı hatalıdır; koruma iletkeni kopuk olan bir makine hiç çalışmaz
- D) Kopukluk yüzünden makine daha çok akım çeker ve koruma düzeni açar
- E) Kopukluk önemsizdir; koruma iletkeni yalnız kaçak akım rölesi varken çalışır

8 Şenpazar'da İki Kişi, Aynı Gövde

Şenpazar'daki bir depoda gövdesi **topraklanmamış** metal bir cihazda yalıtım arızası oluşmuştur. Gövdeye dokunan iki kişinin temas yolu dirençleri **2300 Ω** ve **1150 Ω** kabul edilmiştir. Cihaz sonradan topraklanmış, döngü direnci **2,3 Ω** 'a inmiş ve bunun **0,2 Ω** 'u koruma iletkenine düşmüştür. Topraklamadan sonra iki kişinin akımları arasındaki oran ile akımların büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Oran tanımsızdır; topraklamadan sonra gövdede hiç gerilim kalmaz
- B) Oran yine 1'e 2'dir; iki akım da yaklaşık on bir buçuk kat büyür
- C) Oran 1'e 4 olur; düşük dirençli yol topraklamadan sonra daha çok akım çeker
- D) Oran 1'e 1 olur; topraklamadan sonra iki kişiden de aynı akım geçer
- E) Oran yine 1'e 2'dir; iki akım da yaklaşık on bir buçuk kat küçülür

10 Seydiler'de Kayıttaki 46 Ω

Seydiler'deki bir yumurta paketleme tesisinde bir arıza kaydına şu not düşülmüştür: "**Koruma düzeni açmadı, kaçak akım rölesi açtı. Arızadan sonra ölçülen hata döngüsü direnci 46 Ω .**" Tesiste kullanılan düzen 16 A için seçilmiştir. Bu kayıt hangi sonucu destekler?

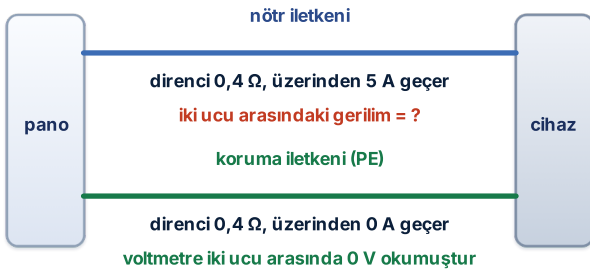
- A) Topraklama döngüsü korumayı açtıracak kadar küçük değildir; arızayı röle ayırmıştır
- B) Röle açtığına göre koruma düzeninin anma akımı gereğinden küçük seçilmiştir
- C) Koruma iletkeni kopuktur; kopuk olmasaydı koruma düzeni de birlikte açardı
- D) Röle ile koruma düzeni aynı büyüklüğe baktığı için ikisinden yalnız biri açmıştır
- E) Döngü direnci yeterince küçüktür; koruma açmadığına göre ortada bir arıza yoktur

9

Ağlı'da İki İletken, İki Okuma

Ağlı'daki bir sera işletmesinin panosundan bir cihaza giden iki iletken için yapılan ölçümler şekildedir; cihaz normal çalışmaktadır ve hiçbir arıza yoktur. Bir öğrenci şekle bakıp "**koruma iletkeninin iki ucu arasında gerilim yok, demek ki direnci nötrünkünden küçüktür**" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

normal çalışmada nötr ve koruma iletkeni



ölçümler cihaz normal çalışırken alınmıştır
değerler bir örnek veri setidir

iki iletkenin direnci ve üzerlerinden geçen akım ayrı ayrı verilmiştir

- A) Doğrudur; iki ucu arasındaki gerilimi küçük olan iletkenin direnci de küçüktür
- B) Doğrudur; koruma iletkeni her zaman daha kalın seçildiği için direnci küçüktür
- C) Yanlıştır; iki direnç eşittir, gerilim farkını yaratan şey akımların farkıdır
- D) Yanlıştır; koruma iletkeninin direnci daha büyük olduğu için üzerinden akım geçmez
- E) Yanlıştır; iletkenlerin direnci ölçülemez, yalnız uçlarındaki gerilim okunabilir

12

Abana'da Belge, Priz ve Bugünkü Ölçüm

Abana'daki bir pansiyonun 2018 tarihli teslim tutanağında "topraklama yapılmıştır" yazmaktadır ve bütün prizler üç deliklidir. Bu yıl aynı binada metal gövdeli bir cihaza dokunan bir kişi çarpılmış, olaydan sonra yetkili bir ekibin ölçümünde döngü direnci 46Ω çıkmıştır. Pansiyondaki düzenin anma değeri 16 A 'dir. Bu üç bilgi birlikte hangi sonucu verir?

- A) Tutanak gerçeği yansıtmamaktadır; belgesi olan bir binada arıza hiç oluşmaz
- B) Kişi kendi dikkatsizliğinden çarpılmıştır; topraklaması olan binada çarpılma olmaz
- C) Bağlantı zamanla bozulmuştur; bugünkü döngüde akım 5 A 'de kalır ve koruma açmaz
- D) Prizlerin üç delikli olması yeterli kanıttır; sorun yalnız cihazın kendisindedir
- E) Topraklama bir kez yapıldıktan sonra bozulmaz; bu yüzden ölçüm gereksizdir

14

İhsangazi'de Okula Yazılacak Not

İhsangazi'deki bir okulda bir öğrenci, koridordaki metal gövdeli bir cihaza dokunduğunda hafif bir karıncalanma duyduğunu bildirmiştir. Okul yönetimine yazılacak not için beş öneri getirilmiştir. Hangi öneri hem fiziksel olarak doğru bir gerekçeyle dayanır hem de güvenlidir?

- A) "Cihazda sorun yoktur, his geçicidir; kullanıma aynen devam edilebilir."
- B) "Cihaz başka bir prize alındı ve his kayboldu; cihaz sağlam kabul edilmiştir."
- C) "Koruma düzeninin anma akımı büyütüldü; böylece gereksiz kesinti yaşanmayacaktır."
- D) "Cihaz kullanımdan çıkarıldı; sürekliliğin ve döngü direncinin ölçümü istenmiştir."
- E) "Karıncalanma küçük bir akımdır; koruma düzeni gerektiğinde açacağından işlem gerekmez."

11

Pınarbaşı'nda Bir Modeli Çürütecek Gözlem

Pınarbaşı'nda bir öğrenci şu modeli savunmaktadır: "**Gövdeye gelen kaçak akım bellidir ve sabittir; topraklama ile insan arasında bölünür.**" Aynı tesisat için elde bulunan gözlemlerden hangisi bu modeli **tek başına** çürütür?

- A) Gövde topraklandıktan sonra kişinin bedeninden geçen akımın küçülmüş olması
- B) Gövde topraklandıktan sonra devreden geçen toplam akımın 0,2 A'den 50 A'e çıkması
- C) Koruma iletkeninin direncinin kişinin izlediği yolun direncinden küçük olması
- D) Arıza sürerken koruma düzeninin kısa bir süre içinde devreyi açmış olması
- E) Arıza sürerken gövdede ölçülen gerilimin kaynağın geriliminden küçük olması

13

Doğanyurt'ta Hedef: Kısa Açma Süresi

Doğanyurt'taki bir su ürünleri tesisinde korumanın bir arıza anında **0,05 saniyede** açması istenmektedir. Kullanılan koruma düzeni bu süreyi ancak **200 A**'lık bir hata akımında sağlamaktadır. Kaynak gerilimi 230 V'tur ve döngünün koruma iletkeni dışında kalan bölümünün direnci **0,95 Ω** 'dur. Koruma iletkeninin payı en çok kaç ohm olabilir ve bu durumda gövdede kalan gerilim ne olur?

- A) 0,2 Ω ve 40 V
- B) 0,1 Ω ve 20 V
- C) 0,95 Ω ve 190 V
- D) 1,15 Ω ve 230 V
- E) 2,3 Ω ve 460 V

Erfelek'te Gövdeyi Nötre Bağlama Önerisi

Erfelek'teki bir konaklama tesisinin çamaşırhanesinde metal gövdeli bir makinenin gövdesi, koruma iletkeni yerine doğrudan **nötr** iletkenine bağlanmıştır. Makine normal çalışırken nötrden **12 A** geçmektedir ve nötrün pano ile makine arasındaki direnci **0,15 Ω** 'dur. Bir usta "nötr panoda zaten toprağa bağlı, bu bağlantı koruma iletkeninin yerini tutar" demektedir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; nötr panoda toprağa bağlandığı için gövde her koşulda toprak gerilimindedir
- B) Doğrudur; gövdeye bağlanan iletkenin adı değil, toprağa ulaşıyor olması belirleyicidir
- C) Yanlıştır; gövde nötre bağlanırsa bir arızada kapalı bir döngü hiç kurulamaz
- D) Yanlıştır; nötrün direnci daha büyük olduğu için makinenin çektiği akım iki katına çıkar
- E) Yanlıştır; makine çalışırken gövde toprağa göre 1,8 V'ta durur ve nötr koparsa yükselir

Bağlam Temelli Sorular · Arazi Ölçüm İstasyonu, Kurutma Tesis, Süt Soğutma Merkezi

FİZ.10.3.7

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB2 Bilimsel Gözlem

KB2.8 Sorgulama · KB2.4 Çözümleme · KB2.13 Karar Verme

OB1 · OB4 · OB7

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı üç soru işe koşuluyor: arıza akımı hangi döngüden dönüyor, o döngünün direnci ne kadar ve koruma kaç saniyede açıyor? Kaynak gerilimi 230 V alınmıştır. Bütün direnç, akım, gerilim ve süre değerleri bir örnek veri setidir; model değerlerdir, gerçek tesisat ölçümü ya da güvenlik eşiği değildir. Gövdede kalan gerilim her zaman $U = I \cdot R_{PE}$ ile bulunur.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN ÇERKEŞ'TEKİ ARAZİ ÖLÇÜM İSTASYONUNDA YILLIK DENETİM

MTA'nın Çerkeş yakınlarında kurduğu arazi ölçüm istasyonunun konteyner binasında yıllık denetim yapılmaktadır. Binada üç hat vardır ve üçü de aynı panodan beslenmektedir. Denetim ekibi her hat için üç şeyi kaydetmiştir: hata döngüsünün toplam direnci, bu direncin koruma iletkenine düşen payı ve hatta kaçak akım rölesi bulunup bulunmadığı.

Üç hattaki koruma düzeninin anma akımı aynıdır ve 16 A'dir. Ekip, üç hattı aynı ölçütle karşılaştırıp hangi hatta iyileştirme gerektiğine karar verecektir.

konteyner binasının üç hattı için ölçüm kaydı

hat	1 · ÖLÇÜM ODASI	2 · ATÖLYE	3 · DEPO
hata döngüsünün toplam direnci	2,3 Ω	4,6 Ω	23 Ω
bunun PE payı	0,2 Ω	0,5 Ω	20 Ω
kaçak akım rölesi	var	yok	yok

Üç hat da aynı panodan beslenmektedir, kaynak gerilimi 230 V alınmıştır

konteyner binasının üç hattı için denetim kaydı · üç hat da aynı panodan beslenmektedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Hattın Arıza Akımı FİZ.10.3.7-b · KB2.4

Üç hatta oluşabilecek arıza akımları ile koruma düzeninin hangi hatlarda açacağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni üç hatta da açar
- B) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni yalnız 1. ve 2. hatlarda açar
- C) 100 A, 50 A ve 10 A; koruma düzeni yalnız 3. hatta açar
- D) 1150 A, 460 A ve 11,5 A; koruma düzeni yalnız ilk iki hatta açar
- E) 0,1 A, 0,05 A ve 0,01 A; koruma düzeni hiçbir hatta açmaz

3 Yönetime Sorulacak Tek Soru FİZ.10.3.7-a · KB2.8

Ekip, 3. hatla ilgili kararını desteklemek için yönetime **tek bir soru** soracaktır. Hangi soru hem sınanabilir bir sorudur hem de kararı doğrudan destekler?

- A) 3. hattın koruma iletkeni payı $0,5 \Omega$ 'un altına indirilebilir mi ve o durumda akım 16 A'ı aşar mı?
- B) 3. hattın koruma iletkeni hangi yıl takılmıştır ve teslim tutanağında bu bilgi yazmakta mıdır?
- C) 3. hattaki prizlerin koruma kontakları yerinde midir ve gözle bakıldığında sağlam görünmekte midir?
- D) 3. hattaki cihazlar bugüne kadar sorunsuz çalışmış mıdır ve arıza kaydı tutulmuş mudur?
- E) 3. hatta kaçak akım rölesi taktırılsa hata döngüsünün toplam direnci küçülür mü?

2 Gövdede Kalan Gerilim FİZ.10.3.7-b · OB7

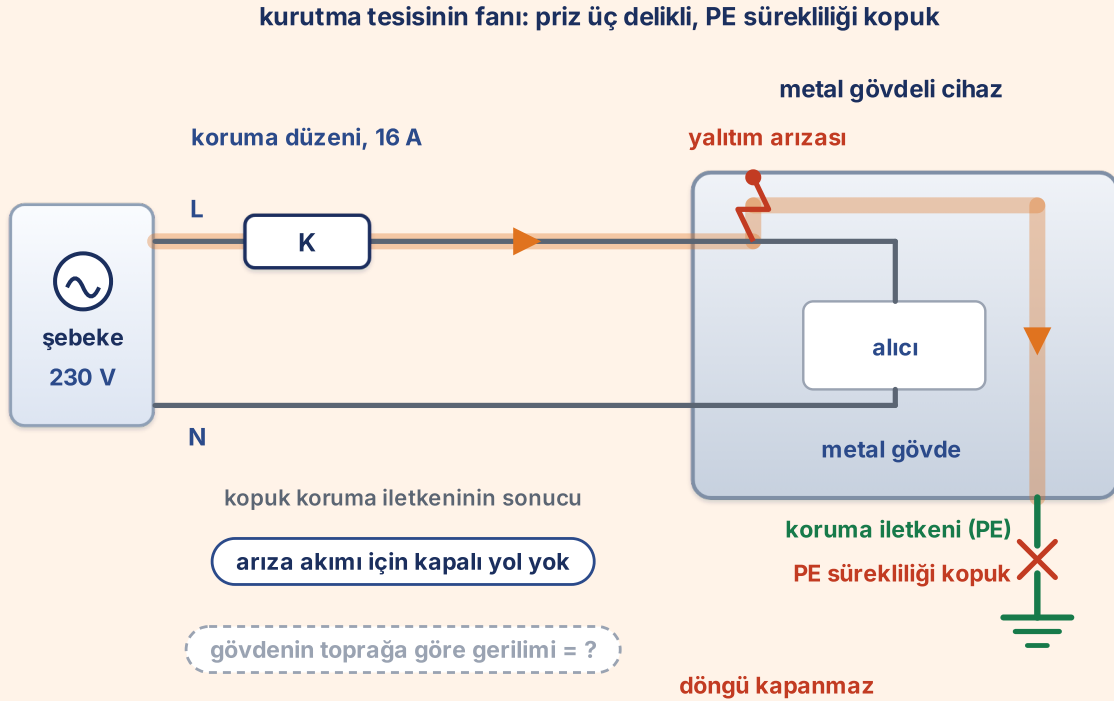
Üç hatta bir arıza sürerken gövdede kalan gerilimler ile en büyük değerin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 20 V, 25 V ve 200 V; 3. hatta gerilimin büyük olması akımın büyük olmasındandır
- B) 200 V, 25 V ve 20 V; gerilim döngü direnci büyüdükçe küçülür
- C) 20 V, 25 V ve 200 V; 3. hatta koruma iletkeninin payı döngünün neredeyse tamamıdır
- D) 2,3 V, 4,6 V ve 23 V; gövdedeki gerilim doğrudan döngü direncinden okunur
- E) Üçünde de 230 V; topraklanmış bir gövde kaynağın gerilimini aynen taşır

BAĞLAM 2 · CİDE'DE BİR KURUTMA TESİSİNİN METAL GÖVDELİ FANI

Cide'de bir kurutma tesisinde metal gövdeli bir fan çalışmaktadır. Fanın fişi üç uçlu, prizi üç deliklidir ve fan yıllardır sorunsuz çalışmaktadır. Fanın besleme kablosunda bir yalıtım arızası oluşmuş, faz iletkeni gövdeye değmiştir. Bakımda, koruma iletkeninin panoya kadar olan sürekliliğinin bir bağlantı kutusunda **koptuğu** bulunmuştur (şekil).

Fanın normal çalışma akımı **4 A**, hattaki koruma düzeninin anma akımı **16 A**'dir ve hatta kaçak akım rölesi **yoktur**. Gövdeye dokunan kişinin bedenine uğrayan yolun direnci **1150 Ω** alınmıştır. Sürekliliğin sağlanması durumunda hata döngüsünün toplam direncinin **2,3 Ω** olacağı hesaplanmıştır.



priz üç deliklidir ve fişin üçüncü ucu takılıdır

kırmızı çarpı, koruma iletkeninin sürekliliğinin koptuğu noktayı gösterir

kurutma tesisinin fanı ve kopuk koruma iletkeni · değerler bir örnek veri setidir

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Fan Neden Hâlâ Çalışıyor FİZ.10.3.7-c ·

KB2.4

Fanın çalışmaya devam etmesinin nedeni ile gövdeye dokunan kişinin bedeninden geçecek akım hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kopukluk yüzünden fan daha çok akım çekmektedir; kişiden 16 A geçer
- B) Fanın çalışma yolu koruma iletkeninden geçer; kopukluk yüzünden kişiden 0,02 A geçer
- C) Fan aslında çalışamaz; üç iletken den biri koptuğu için kişiden de akım geçmez
- D) Fanın çalışma yolu faz ile nötrdür ve sağlamdır; kişiden 0,2 A geçer
- E) Fanın çalışma yolu sağlamdır; kişiden 4,2 A geçer, çünkü fanın akımı da gövdeden geçer

6

İki Öneri, İki Ayrı Sonuç FİZ.10.3.7-ç · KB2.13

Tesis iki öneri arasında seçim yapacaktır. **Öneri 1:** koruma iletkeninin sürekliliğini sağlamak. **Öneri 2:** kopukluğa dokunmadan hatta bir kaçak akım rölesi taktırmak. İki önerinin sonucu hangisinde doğru karşılaştırılmıştır?

- A) Öneri 2 birincinin yerini tutar; hatta bir röle varsa koruma iletkenine hiç gerek kalmaz
- B) Öneri 1'de akım 100 A'e çıkar ve arıza kendiliğinden ayrılır; Öneri 2 kaçak oluşunca açar
- C) Öneri 1 gereksizdir; döngü direnci ölçülmeden hiçbir iyileştirme yapılamayacağı bilinir
- D) İki öneri de aynı sonucu verir; ikisinde de arıza aynı anda ve aynı biçimde ayrılır
- E) Yalnız Öneri 2 işe yarar; koruma iletkeni onarılsa bile arıza akımı 16 A'i aşamaz

5

Koruma Düzeni Bunu Görür mü

FİZ.10.3.7-c · OB1

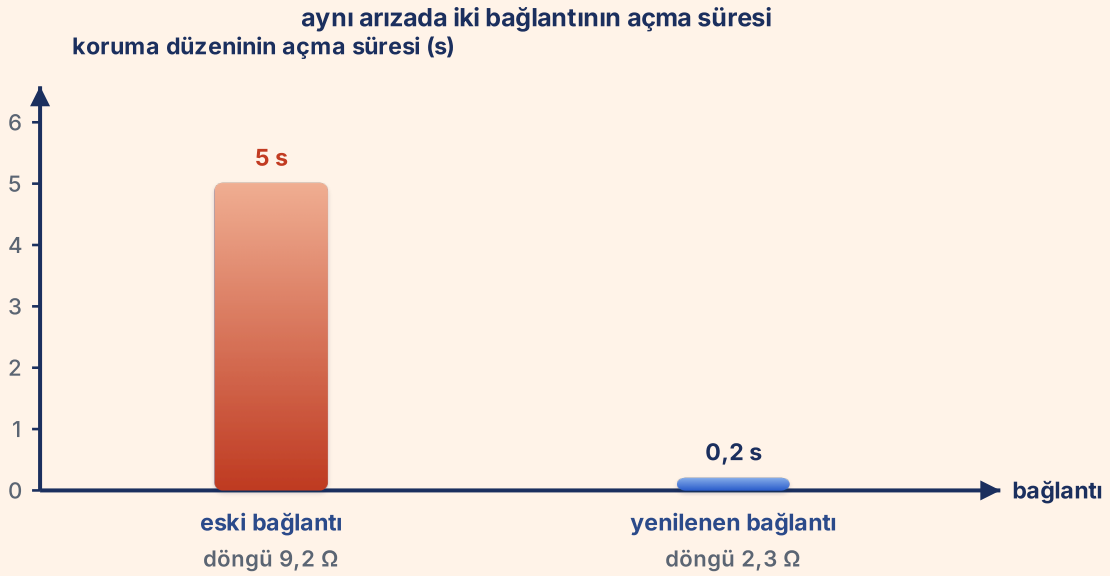
Kişi gövdeye dokunduğu sırada hattaki koruma düzeni hiç açmamıştır. Bunun nedeni hangisidir?

- A) Göremez; hattan geçen akım 4 A'den 4,2 A'e çıkmıştır, bu değer 16 A'in çok altındadır
- B) Görmesi gerekirdi; kişiden geçen akım bir kaçaktır ve düzen kaçakları algılar
- C) Göremez; koruma düzeni yalnız gerilime bakar, akımın büyüklüğüne hiç bakmaz
- D) Görmesi gerekirdi; koruma iletkeninden akım geçtiği anda düzen devreye girer
- E) Göremez; kopuk iletken de hiç akım akmadığı için hattan geçen akım hiç değişmemiştir

BAĞLAM 3 · ŞABANÖZÜ'NDE BİR SÜT SOĞUTMA MERKEZİNİN YENİLENEN BAĞLANTISI

Şabanözü'ndeki bir süt soğutma merkezinde metal gövdeli soğutma tankının koruma iletkeni uzun ve ince olduğu için yenilenmiştir. Yenilemeden önce hata döngüsünün toplam direnci $9,2 \Omega$, bunun koruma iletkenine düşen payı 8Ω idi. Yenilemeden sonra toplam direnç $2,3 \Omega$, koruma iletkeninin payı ise $0,2 \Omega$ olmuştur.

Merkezin koruma düzeni, örnek modele göre 25 A'lık bir hata akımında **5 saniyede**, 100 A'lık bir hata akımında **0,2 saniyede** açmaktadır (şekil). Merkez, yapılan işi panoya asılacak bir bilgi notuyla duyuracaktır.



iki ölçümde de kaynak gerilimi 230 V'tur; süreler örnek modelden okunmuştur

aynı arızada eski ve yenilenen bağlantının açma süresi · süreler örnek modelden okunmuştur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Gerilim ve Süre Birlikte FİZ.10.3.7-b · OB4

Yenilemeden sonra aynı arızada gövdede kalan gerilim ile korumanın açma süresi hangi oranlarda değişmiştir?

- A) Gerilim onda birine inmiştir, açma süresi de onda birine inmiştir
- B) Gerilim dört katına çıkmıştır, açma süresi yirmi beşte birine inmiştir
- C) Gerilim yirmi beşte birine inmiştir, açma süresi onda birine inmiştir
- D) Gerilim değişmemiştir, yalnız açma süresi yirmi beşte birine inmiştir
- E) Gerilim onda birine inmiştir, açma süresi yirmi beşte birine inmiştir

8

Panoya Asılacak Bilgi Notu FİZ.10.3.7-ç ·

KB2.13

Merkezin panosuna asılacak bilgi notu için beş taslak hazırlanmıştır. Hangi taslak hem fiziksel olarak doğrudur hem de bu kitin dil sınırına uygundur?

- A) "Koruma iletkeni yenilendi; artık gövdede hiç gerilim kalmayacak ve hiçbir arıza tehlike oluşturmayacaktır."
- B) "Koruma iletkeni yenilendi; arıza akımı 20 V'un altına indiği için bu tesis bundan böyle bütünüyle güvenlidir."
- C) "Döngü direnci dörtte birine, gövde gerilimi onda birine, açma süresi yirmi beşte birine indi; denetim yetkilidedir."
- D) "Koruma iletkeni yenilendi; toprak arıza akımını yuttuğu için devreden geçen akım artık azalmış durumdadır."
- E) "Koruma iletkeni yenilendi; prizler üç delikli olduğundan ayrıca bir ölçüme de gerek kalmamış bulunmaktadır."

Etkinlik · Yolu Çiz, Akımı Bul, Süreyi Oku

FİZ.10.3.7-b, ç

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.13 Karar Verme · SDB2.2 İş Birliği · D13 · D16

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Gereken: üç renkli kalem, cetvel, hesap makinesi ve bu föy

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir prize, panoya, cihaz içine ve şebeke hattına dokunulmaz; bütün iş kâğıt üzerinde ve kalemle yapılır. Sizden istenen üç şey var: boş şemada üç yolu **üç ayrı renkle çizmek**, iki tesisat için akımı, gövdede kalan gerilimi ve açma süresini **bulmak**, sonra bulduklarınızı bir poster taslağına **geçirmek**. Tek bir kural: bir tesisata "topraklı" demek yasak. Döngünün direncini, arıza akımını ve açma süresini yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **çizen, hesaplayan, çizelgeden okuyan, yazan**.

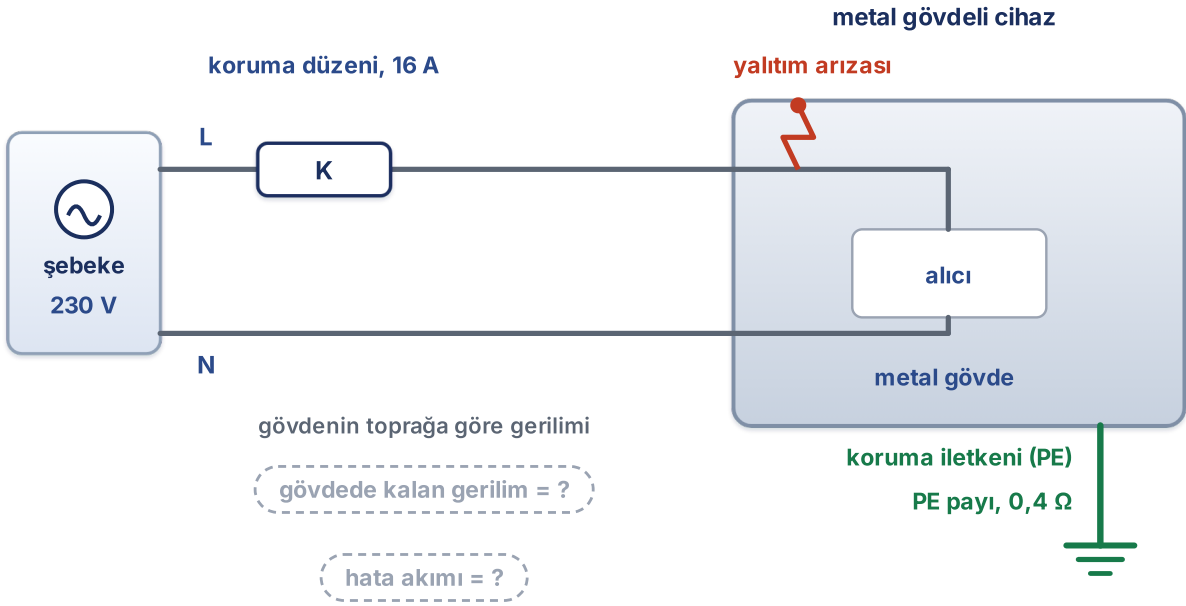
1

Üç Yolu Üç Renkle Çiz

1. adım · 7 dakika

Aşağıdaki şemada 2. adımda kullanacağınız **X tesisatı** çizilmiştir; iletkenler yerindedir, ama yollar renklendirilmemiştir ve iki kutu boştur. Bu adımda yalnız çizim yapacaksınız; iki kutuyu 2. adımda dolduracaksınız. **a)** Faz yolunu, nötr yolunu ve koruma iletkenini üç ayrı renkle çizin; hangi rengi hangi yola verdiğinizi çizelgeye yazın. **b)** Yalıtım arızasından sonra akımın izlediği **hata döngüsünü** kapalı bir halka olarak işaretleyin ve halkanın üzerine en az iki ok koyun; okların yönü kaynaktan çıkıp yine kaynağa dönmelidir. **c)** Döngünün halkalarını sırayla çizelgenin alt satırına yazın; **altı** halka bulun. **ç)** Şemada koruma iletkeninden normal çalışmada akım geçmediğini nasıl gösterirsiniz? Bir işaret önerin ve şemaya ekleyin.

X tesisatının şeması: yolları siz renklendireceksiniz



X tesisatında döngünün toplam direnci $4,6 \Omega$, bunun $0,4 \Omega$ 'u PE hattıdır
L, N ve PE yollarını üç ayrı renkle çizin, sonra hata döngüsünü kapalı bir halka olarak işaretleyin

Ş.F · X tesisatının şeması · çizim örnektir, sınıfta hiçbir prize ve panoya dokunulmaz

Faz yolu · renk	...	Nötr yolu · renk	...	PE · renk	...
Döngünün altı halkası	...				

Aşağıdaki iki tesisat için üç büyüklüğü bulacaksınız. Kaynakta **230 V** vardır ve iki hattı da **16 A**'lık birer düzen korumaktadır. **X tesisatı**: döngü direnci $4,6 \Omega$, bunun koruma iletkenine düşeni $0,4 \Omega$. **Y tesisatı**: döngü direnci $9,2 \Omega$, koruma iletkenine düşeni 7Ω . **a)** Her tesisat için arıza akımını $I = V / R$ ile bulun. **b)** Gövdede kalan gerilimi, akımı koruma iletkeninin payıyla çarparak bulun. **c)** Açma süresini şekildeki çizelgeden okuyun. **ç)** İki tesisatı tek cümleyle karşılaştırın: gövdedeki gerilim hangisinde büyüktür, bu gerilim hangisinde daha uzun sürer? **d)** Y tesisatında yalnız **tek bir sayıyı** değiştirerek durumu X'e yaklaştıracaksınız. Hangi sayıyı değiştirirsiniz ve kaç indirirsiniz?

föyde kullanacağınız çizelge, örnek model

okunan	10 A	25 A	50 A	100 A	200 A
koruma düzeninin açma süresi	açmaz	5 s	0,8 s	0,2 s	0,05 s
bu akımı veren döngü direnci	23 Ω	9,2 Ω	4,6 Ω	2,3 Ω	1,15 Ω

kaynak gerilimi 230 V, koruma düzeninin anma akımı 16 A alınmıştır

Ş.G · açma süresi ve karşılık gelen döngü direnci · örnek modeldir, güvenlik eşiği değildir

Tesisat	Arıza akımı	Gövdede kalan gerilim	Açma süresi
X · 4,6 Ω , payı 0,4 Ω	...	...	...
Y · 9,2 Ω , payı 7 Ω	...	...	...

Poster A3 kâğıda çizilecektir; bu adımda yalnız **taslağı** kuracaksınız. Dört kutu soldan sağa dizilecek: normal çalışma, yalıtım arızası, hata döngüsü, korumanın açması. Her kutuya bir cümle ve bir **sayı** yazacaksınız. Aşağıdaki denetim listesini doldurun; her satırın karşısına posterde o şartı nerede karşıladığınızı yazın. Son satırda posterde **bulunmayacak** iki cümleyi kendi sözcüklerinizle düzeltin.

No	Şart	Posterde nerede karşılandı
1	L, N ve PE yolları ayrı renklerle gösterildi.	...
2	Metal gövde ve arıza noktası açıkça işaretlendi.	...
3	Dönüş yolu kapalı bir halka olarak çizildi.	...
4	Arıza akımı ve açma süresi sayıyla yazıldı.	...

5	Topraklama, röle ve sigorta birbirine karıştırılmadı.	
6	Denetimi yalnız yetkili kişinin yapacağı belirtildi.	
7	Posterde bulunmayacak iki cümlelin düzeltilmiş biçimi.	

4

Çıkış Kartı 4. adım · 2 dakika · föyden kesilip öğretmene verilir

Bu kartı kesip çıkarken öğretmeninize bırakın. Üç satırın üçü de tek cümle olacak. Orta satıra bugün kendiniz bulduğunuz **bir akım, bir gerilim ya da bir süre değeri** mutlaka girecek.

1. Topraklama neyi yok etmez?

... ..

2. Topraklama neyi mümkün kılar?

... ..

3. Bugün hangi cümleli düzeltmek zorunda kaldın?

... ..

KENDİNİ DENETLE · HAFTAYI KAPAT

- Koruma iletkeni ile nötrü aynı iletken gibi anlatmadım.
- Topraklamayı yalnız "akımı insandan başka yola yönlendirir" cümlesine indirmedim.
- Hata döngüsünü ve otomatik ayrılmayı birlikte yazdım; döngüyü kaynakta kapattım.
- Bir korumanın açtığını yazdığım yerde hangi akımda ve kaç saniyede açtığını da yazdım.
- Model değerleri gerçek bir güvenlik eşiği gibi sunmadım.
- Hiçbir yerde öğrencinin prize, panoya ya da cihaz içine dokunacağı bir işlem yazmadım.

Teslim ve kapanış: Föyü, poster taslağını ve çıkış kartınızı birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: iki tesisattan hangisinde gövdedeki gerilim daha uzun sürdü ve neden?

Güvenlik: Bu föyde hiçbir devre kurulmaz, hiçbir prize ve panoya dokunulmaz; bir tesisatı yalnız yetkili kişi, uygun ölçü aletiyle ve kayıt tutarak denetler. Şüphelendiğiniz bir cihazı kullanmayı bırakıp bir yetişkine haber verin. **Defterinize son bir not:** Bu haftayla Ünite 3 kapandı. Gelecek hafta bambaşka bir soruyla başlıyoruz: bir ipin ucunu bir kez sallarsanız öteki uca ne gider?

Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.